

Студент (име и презиме):
Број индекса:
24. август 2026.

Факултет инжењерских наука
Практикум из рачунарских алата
Испит

Задаци:

У свим задацима важи претпоставка да се наредбе/програми/скрипте извршавају у **bash** окружењу. Наредбе које извршавају корисници обавезно започињати са **\$**, а које извршава суперкорисник са **#**.

Задатак 1 – [20%]

[2%] — Направити директоријум **backup/logs** у тренутном радном директоријуму једном наредбом.

1	<code>\$ mkdir -p backup/logs</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Приказати првих 8 линија датотеке **ulaz.txt**.

1	<code>\$ head -8 ulaz.txt</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Рекурзивно пронаћи све регуларне датотеке у директоријуму **~/projekti** које су веће од 5 MiB.

1	<code>\$ find ~/projekti -type f -size +5M</code>	решење _____
---	--	--------------

[2%] — Направити симболички линк **last.log** који показује на датотеку **~/logs/2026-08-24.log**.

1	<code>\$ ln -s ~/logs/2026-08-24.log last.log</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Исписати број линија датотеке **server.log** које садрже реч **failed**, независно од величине слова.

1	<code>\$ grep -ic 'failed' server.log</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Потражити помоћ за наредбу **du**.

1	<code>\$ du --help</code>	решење _____
---	--	--------------

[2%] — Приказати укупну величину директоријума **~/Downloads** у облику погодном за читање.

1	<code>\$ du -sh ~/Downloads</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Излистати све тренутне процесе корисника **korisnik**.

1	<code>\$ ps aux grep korisnik</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Покренути процес **glxgears** са приоритетом 5.

1	<code>\$ nice -n 5 glxgears</code>	решење _____
---	---	--------------

[2%] — Променити приоритет покренутог процеса под идентификационим бројем 123456 на 10.

1	<code>\$ renice -n 10 123456</code>	решење _____
---	--	--------------

Задатак 2 – [40%]

[20%] — Написати **bash** скрипту која прима два аргумента: **izvor** и **odrediste** (директоријуми). Скрипта треба да премести све **.txt** датотеке из **izvor** у **odrediste** које имају више од 0 бајтова. Потребно је:

- проверити тачан број аргумената,
- проверити да оба директоријума постоје,
- за сваку премештену датотеку исписати њено име,
- на крају исписати укупан број премештених датотека.

решење

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  if [[ $# -ne 2 ]]; then
4      echo "Грешка: Потребна су два аргумента."
5      exit 1
6  fi
7
8  izvor="$1"
9  odrediste="$2"
10
11 if [[ ! -d "$izvor" || ! -d "$odrediste" ]]; then
12     echo "Грешка: Оба аргумента морају бити постојећи директоријуми."
13     exit 2
14 fi
15
16 ukupno=0
17 for f in "$izvor"/*.txt; do
18     [[ -f "$f" ]] || continue
19     [[ -s "$f" ]] || continue
20     ime=$(basename "$f")
21     mv "$f" "$odrediste/"
22     echo "Премештено: $ime"
23     ((ukupno++))
24 done
25
26 echo "Укупно премештено: $ukupno"
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

```

решење

[20%] — Написати **bash** скрипту која прима тачно два аргумента: путању до директоријума и ненегативан цео број који представља број дана. Скрипта треба да:

- провери број аргумената, постојање директоријума и исправност броја;
- на првом нивоу пронађе датотеке са наставком **.bak** које су последњи пут мењане пре више од задатог броја дана;
- испише назив сваке пронађене датотеке и обрише је;
- на крају испише укупан број обрисаних датотека.

решење

```

1  #!/usr/bin/env bash
2
3  # 1. Провера броја аргумената
4  if [ "$#" -ne 2 ]; then
5      echo "Грешка: Неисправан број аргумената."
6      echo "Употреба: $0 <путања_до_директоријума> <број_дана>"
7      exit 1
8  fi
9
10 DIR="$1"
11 DAYS="$2"
12
13 # 2. Провера постојања директоријума
14 if [ ! -d "$DIR" ]; then
15     echo "Грешка: Директоријум '$DIR' не постоји или није директоријум."
16     exit 1
17 fi
18
19 # 3. Провера да ли је број дана ненегативан цео број
20 if ! [[ "$DAYS" =~ ^[0-9]+$ ]]; then
21     echo "Грешка: Број дана мора бити ненегативан цео број."
22     exit 1
23 fi
24
25 count=0
26
27 # 4. Проналажење, испис и брисање помоћу find команде унутар for петље
28 for file in $(find "$DIR" -maxdepth 1 -type f -name "*.bak" -mtime "+$DAYS"); do
29     echo "Обрисано: $file"
30     rm -f "$file"
31     ((count++))
32 done
33
34 # 5. Испис укупног броја обрисаних датотека
35 echo "Укупно обрисано датотека: $count"
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

```

решење

Задатак 3 – [20%]

[20%] — У новом директоријуму `/opt/kurs` направити поддиректоријуме `materijali` и `projekti`. Направити групе `asistenti` и `polaznici`. Кориснике `ivan` и `milica` додати у групу `asistenti`, а кориснике `sara` и `luka` у групу `polaznici`. Свим корисницима подесити лозинке.

Власник оба директоријума треба да буде `root`. Власничка група директоријума `materijali` треба да буде `asistenti`, а директоријума `projekti` група `polaznici`. Власник и група имају сва права. Остали над `materijali` имају право читања и приступа, а над `projekti` немају права. Нове датотеке треба да наслеђују групу директоријума.

решење

```
1      # mkdir -p /opt/kurs/{materijali,projekti}
2
3      # groupadd asistenti
4      # groupadd polaznici
5
6      # useradd ivan
7      # usermod -aG asistenti ivan
8      # passwd ivan
9
10     # useradd milica
11     # usermod -aG asistenti milica
12     # passwd milica
13
14     # useradd sara
15     # usermod -aG polaznici sara
16     # passwd sara
17
18     # useradd luka
19     # usermod -aG polaznici luka
20     # passwd luka
21
22     # chown root:asistenti /opt/kurs/materijali
23     # chown root:polaznici /opt/kurs/projekti
24
25     # chmod 2775 /opt/kurs/materijali
26     # chmod 2770 /opt/kurs/projekti
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
```

решење

Задатак 4 – [20%]

[2%] — Приказати подешене Гит конфигурације.

1 `$ git config --list` решење _____
_____ решење _____

[2%] — Подесити локално име корисника на `student`.

1 `$ git config user.name "student"` решење _____
_____ решење _____

[2%] — Приказати кратки статус репозиторијума.

1 `$ git status -s` решење _____
_____ решење _____

[2%] — Додати у индекс све измене у целом репозиторијуму.

1 `$ git add -A` решење _____
_____ решење _____

[2%] — Направити комит са поруком `Sitne izmene`.

1 `$ git commit -m "Sitne izmene"` решење _____
_____ решење _____

[2%] — Приказати историју са графом свих грана у једној линији.

1 `$ git log --oneline --graph --all` решење _____
_____ решење _____

[2%] — Направити и прећи на грану `hotfix`.

1 `$ git checkout -b hotfix` решење _____
_____ решење _____

[2%] — Сачувати некомитоване измене у `stash`.

1 `$ git stash` решење _____
_____ решење _____

[2%] — Вратити последњи `stash`.

1 `$ git stash pop` решење _____
_____ решење _____

[2%] — Обрисати грану `hotfix`.

1 `$ git branch -d hotfix` решење _____
_____ решење _____